

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Лабораторна робота № 2

Методи розв'язування рівнянь математичної фізики

Виконав:

студент групи ПМА-42

Шеремета Владислав

1. Постановка задачі

Необхідно знайти таку функцію $u \in C^2(\overline{\Omega})$, що задовольняє наступне рівняння:

$$-a_{11} \frac{d^2 u}{dx_1^2} - \frac{a_{22} d^2 u}{dx_2^2} + du = f, (x_1, x_2) \in \Omega, \quad (1)$$

а також граничні умови:

$$1^0. u = 0, (x_1, x_2) \in \Gamma_1,$$

$$2^0. Nu = 0, (x_1, x_2) \in \Gamma_2, \quad (2)$$

$$3^0. \beta Nu + \sigma(u - u_c) = 0, \quad \beta, \sigma, u_c = \text{const} (x_1, x_2) \in \Gamma_3$$

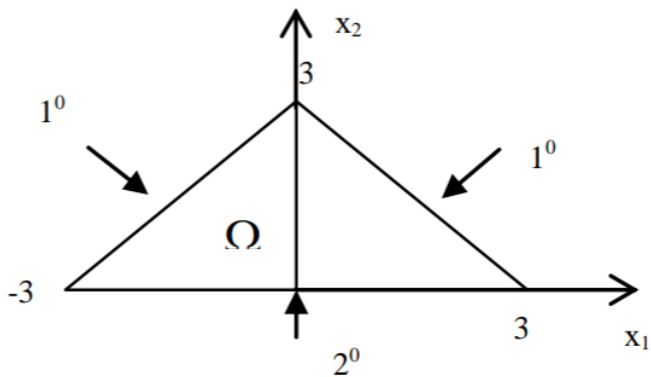
де:

$$Nu = a_{11} \frac{du}{dx_1} \cos(v, x_1) + a_{22} \frac{du}{dx_2} \cos(v, x_2);$$

Надалі будемо розглядати приклад з такими даними:

$$a_{11} = 6, a_{22} = 2, f = 2, d = 1$$

Тут область Ω а також область $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$, вказані на рисунку:



2. Доведення існування та єдиності узагальненого розв'язку

При доведенні існування і єдиності розв'язку задачі вважатимемо, що граничні умови є наступними:

$$u = 0, (x_1, x_2) \in \Gamma. \quad (3)$$

Таким чином задача (1),(3) є еквівалентною такій операторній задачі:

$$Au = 0, \quad (4)$$

де область визначення оператора A має вигляд:

$$D_A = \{u(x_1, x_2): u \in C^2(\bar{\Omega}); u = 0 (x_1, x_2) \in \Gamma$$

Доведемо симетричність оператора, його додатність та додатну визначеність.

Згідно з означенням, оператор A є симетричним, якщо $D_A \subset H$ є щільною множиною у просторі H і виконується співвідношення:

$$(Au, v) = (u, Av) \forall (u, v) \in D_A$$

Оскільки $C_0^{(\infty)} \subset D_A$ і $C_0^{(\infty)}$ утворює щільну множину у просторі $W_2^{(0)}(\Omega)$ і як відомо, даний простір є гільбертовим, то множина D_A є щільною в даному просторі.

Розглянемо вираз:

$$(Au, v) = \int_{\Omega} -6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} - 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} v d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega$$

Відомою є формула Остроградського:

$$\int_{\Omega} \frac{d\varphi}{dx_1} + \frac{d\omega}{dx_2} d\Omega = \int_{\Gamma} \varphi l_1 + \omega l_2 d\Gamma, \text{ де } l_i = \cos(v, x_i) \text{ } i = 1, 2$$

приймавши $\varphi = uv$ $\omega = 0$, отримаємо:

$$\int_{\Omega} v \frac{du}{dx_1} + u \frac{dv}{dx_2} d\Omega = \int_{\Gamma} uv l_1 d\Gamma$$

$$\int_{\Omega} v \frac{du}{dx_1} d\Omega = - \int_{\Omega} u \frac{dv}{dx_2} d\Omega + \int_{\Gamma} uv l_1 d\Gamma \quad (5)$$

Відповідно при $\varphi = 0$ $\omega = uv$

$$\int_{\Omega} u \frac{dv}{dx_2} d\Omega = - \int_{\Omega} v \frac{du}{dx_1} d\Omega + \int_{\Gamma} uv l_1 d\Gamma \quad (6)$$

З (5) та (6) можна показати симетричність

$$\begin{aligned} (Au, v) &= \int_{\Omega} \left(-6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} - 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} \right) v d\Omega = \int_{\Omega} \left(-6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} v - 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} v \right) d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega = \\ &= \int_{\Omega} -6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} v d\Omega - \int_{\Omega} 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} v d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega = \\ &= \int_{\Omega} 6 \frac{dudv}{dx_1^2} d\Omega - 6 \int_{\Gamma} \frac{du}{dx_1} v l_1 d\Gamma + \int_{\Omega} 2 \frac{dudv}{dx_2^2} d\Omega - 2 \int_{\Gamma} \frac{du}{dx_2} v l_2 d\Gamma \\ &\quad + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega \end{aligned}$$

Інтеграли по Γ рівні нулю, а отже $v=0$, тому :

$$(Au, v) = \int_{\Omega} 6 \frac{dudv}{dx_1^2} d\Omega + \int_{\Omega} 2 \frac{dudv}{dx_2^2} d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega$$

Останній вираз симетричний відносно u та v , таким чином оператор є симетричний.

Доведемо що A -додатній.

Оператор є додатнім коли він симетричний і виконується умова.

$$(Au, v) \geq 0 \quad \forall u \in D_A \text{ і } (Au, v) = 0 \rightarrow u = 0$$

$$\begin{aligned} (Au, v) &= \int_{\Omega} 6 \frac{dudv}{dx_1^2} d\Omega + \int_{\Omega} 2 \frac{dudv}{dx_2^2} d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega \\ &= \int_{\Omega} 4 \frac{d^2 u}{dx_1^2} d\Omega + \int_{\Omega} 3 \frac{d^2 u}{dx_2^2} d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega \end{aligned}$$

Оскільки підінтегральні функції не від'ємні то і оператор є додатнім.

Нехай $(Au, v)=0$:

$$\frac{d^2 u}{dx_1^2} = 0 \text{ і } \frac{d^2 u}{dx_2^2} = 0, \quad \text{тоді } \frac{du}{dx_1} = 0 \text{ і } \frac{du}{dx_2} = 0 \Rightarrow \text{const}$$

враховуючи граничну умову отримуємо що $u=0$, отже оператор є додатнім.

Оператор є додатньо визначеним, якщо

$$\exists \gamma > 0 : (Au, v) \geq \gamma^2 \|u\|_H^2$$

Область Ω трикутна з сторонами $a=3$ $b=3$

Згідно з нерівністю Фрідрікса

$$\int_{\Omega} u^2 d\Omega \leq \frac{a^2}{2} \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_1} \right)^2 d\Omega$$

$$\int_{\Omega} u^2 d\Omega \leq \frac{b^2}{2} \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_2} \right)^2 d\Omega$$

А отже

$$\frac{2}{a^2} \int_{\Omega} u^2 d\Omega \leq \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_1} \right)^2 d\Omega$$

та

$$\frac{2}{b^2} \int_{\Omega} u^2 d\Omega \leq \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_2} \right)^2 d\Omega$$

враховуючи що $a=1$ та $b=2$ маємо

$$(Au, v) = 6 \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_1} \right)^2 d\Omega + 2 \int_{\Omega} \left(\frac{du}{dx_2} \right)^2 d\Omega \geq \left(\frac{12}{a^2} + \frac{4}{b^2} \right) \int_{\Omega} u^2 d\Omega = \frac{16}{9} \|u\|^2$$

Отже знайшлось таке $\gamma = \sqrt{\frac{16}{9}} \approx 1.33 > 0 \Rightarrow$ оператор A додатньо визначений.

Введемо на D_A енергетичний скалярний добуток додатньо визначеного оператора:

$$[u, v] = (Au, v)$$

що породжує енергетичну норму

$$\|u\|_A^2 = [u, u]$$

А отже на множині D_A утворено енергетичний простір $H_A \subset W_2^{(1)}$.

Розглянемо функціонал

$$F(u) = (Au, v) - 2(u, f), u \in D_A$$

Тоді варіаційна задача про мінімум функціонала енергії:

$$F(u) = (Au, v) - 2(u, f) \rightarrow \min, u \in D_A$$

має єдиний розв'язок $u_0 \in H_A$, який є узагальненим розв'язком вихідної задачі $Au=f$.

Таким чином існування та єдиність узагальненого розв'язку доведено.

3.Варіаційне формулювання

Врахувавши граничні умови (2)

$$\begin{aligned}(Au, v) &= \int_{\Omega} \left(-6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} - 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} \right) v d\Omega = \int_{\Omega} \left(-6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} v - 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} v \right) d\Omega + 2 \int_{\Omega} u v d\Omega = \\&= \int_{\Omega} -6 \frac{d^2 u}{dx_1^2} v d\Omega - \int_{\Omega} 2 \frac{d^2 u}{dx_2^2} v d\Omega + 2 \int_{\Omega} u v d\Omega \\&= \int_{\Omega} 6 \frac{dudv}{dx_1^2} d\Omega - 6 \int_{\Gamma} \frac{du}{dx_1} v l_1 d\Gamma \\&\quad + \int_{\Omega} 2 \frac{dudv}{dx_2^2} d\Omega - 2 \int_{\Gamma} \frac{du}{dx_2} v l_2 d\Gamma + 2 \int_{\Omega} u v d\Omega = \\&= \int_{\Omega} 6 \frac{dudv}{dx_1^2} d\Omega - 6 \int_{\Gamma_1} \frac{du}{dx_1} v l_1 d\Gamma - 6 \int_{\Gamma_2} \frac{du}{dx_1} v l_1 d\Gamma - 6 \int_{\Gamma_3} \frac{du}{dx_1} v l_1 d\Gamma \\&\quad + \int_{\Omega} 2 \frac{dudv}{dx_2^2} d\Omega - 2 \int_{\Gamma_1} \frac{du}{dx_2} v l_2 d\Gamma - 2 \int_{\Gamma_2} \frac{du}{dx_2} v l_2 d\Gamma - 2 \int_{\Gamma_3} \frac{du}{dx_2} v l_2 d\Gamma \\&\quad + 2 \int_{\Omega} u v d\Omega\end{aligned}$$

тут інтеграли по Γ_1 та Γ_2 рівні 0, згідно з граничними умовами і тим що тепер

$$v \in D_A = \{u(x_1, x_2) : u \in W_2^{(1)}, (2)\}$$

Враховуючи те, що

$$\beta Nu + \sigma(u - u_c) = 0 \Rightarrow Nu = -\frac{\sigma}{\beta}(u - u_c)$$

тобто:

$$6 \frac{du}{dx_1} \cos(v, x_1) + 2 \frac{du}{dx_2} \cos(v, x_2) = -\frac{\sigma}{\beta}(u - u_c) \Leftrightarrow 6 \frac{du}{dx_1} l_1 + 2 \frac{du}{dx_2} l_2 = -\frac{\sigma}{\beta}(u - u_c)$$

і об'єднавши відповідні інтеграли по границі Γ_3 , отримаємо:

$$6 \int_{\Omega} \frac{dudv}{dx_1 dx_1} d\Omega + 2 \int_{\Omega} \frac{dudv}{dx_2 dx_2} d\Omega + \frac{\sigma}{\beta} \int_{\Gamma_3} (u - u_c) v d\Gamma_3 + 2 \int_{\Omega} u v d\Omega = \int_{\Omega} f v d\Omega$$

або в загальному випадку

$$a_{11} \int_{\Omega} \frac{dudv}{dx_1 dx_1} d\Omega + a_{22} \int_{\Omega} \frac{dudv}{dx_2 dx_2} d\Omega + d \int_{\Omega} uv d\Omega + \frac{\sigma}{\beta} \int_{\Gamma_3} (u - u_c) v d\Gamma_3 = \int_{\Omega} f v d\Omega$$

задача про мінімум функціоналу енергії

$$F(u) = 6 \int_{\Omega} \frac{dudu}{dx_1 dx_1} d\Omega + 2 \int_{\Omega} \frac{dudu}{dx_2 dx_2} d\Omega + 2 \int_{\Omega} uv d\Omega + \frac{\sigma}{\beta} \int_{\Gamma_3} (u - u_c) v d\Gamma_3 \rightarrow \min, \quad u \in H_A$$